

1, A. 1

$$\text{Max } 3x_1 + x_2$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$5x_1 - x_2 \leq 4$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

FORMA STANDARD +
BIG M

$$\text{Max } 3x_1 + x_2 - M y$$

$$2x_1 + 2x_2 + s_1 = 7$$

$$5x_1 - x_2 + s_2 = 4$$

$$x_1 + 2x_2 - s_3 + y = 3$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, y \geq 0$$

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	y	
Z	-3	-1	0	0	0	M	0
s_1	2	2	1	0	0	0	7
s_2	5	-1	0	1	0	0	4
y	1	2	0	0	-1	1	3

NON È IL TABLEAU INIZIALE PERCHÉ Y

DEVE NON COMPARIRE NELLA RIGA DELL'OBIETTIVO

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	γ		
Z	-3M	-12M	0	0	M	0	-3M	
s_1	2	2	1	0	0	0	7	7/2
s_2	5	-1	0	1	0	0	4	-
γ	1	2	0	0	-1	1	3	3/2 ←

4
 x_2 ENTRA y ESCE

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	γ		
	-5/2	0	0	0	-1/2	1/2+M	3/2	
s_1	1	0	1	0	1	-1	4	4/1
s_2	11/2	0	0	1	-1/2	1/2	11/2	$\frac{11}{2} \cdot \frac{x_1}{x_2} = 1$
x_2	1/2	1	0	0	-1/2	1/2	3/2	$\frac{3}{2} \cdot \frac{x_1}{x_2}$

ENTRA x_1 ESCE s_2

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	y	
	0	0	0	$5/11$	$-8/11$	$4/11$	4
s_1	0	0	1	$-\frac{2}{11}$	$\boxed{\frac{12}{11}}$	$-\frac{12}{11}$	3 2 $\frac{11}{12} \rightarrow 4$
x_1	1	0	0	$\frac{2}{11}$	$-\frac{1}{11}$	$\frac{1}{11}$	1 -
x_2	0	1	0	$-\frac{1}{11}$	$-\frac{5}{11}$	$\frac{5}{11}$	1 -

ENTRA s_3 ESCE s_1

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	y	
	0	0	$2/3$	$1/3$	0	11	6
s_3	0	0	$\frac{11}{12}$	$-1/6$	1	-1	$11/4$
x_1	1	0	$\frac{1}{12}$	$1/6$	0	0	$5/4$
x_2	0	1	$5/12$	$-1/6$	0	0	$9/4$

TABELEAU OTIMO

$$x_1 = 5/4 \quad x_2 = 9/4 \quad z = 6$$

METTO IL PRIMALE IN FORMA CANONICA

1.A.2

$$\max 3x_1 + x_2$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$5x_1 - x_2 \leq 4$$

$$-x_1 - 2x_2 \leq -3$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

DUALE

$$\min 7y_1 + 4y_2 - 3y_3$$

$$2y_1 + 5y_2 - y_3 \geq 3$$

$$2y_1 - y_2 - 2y_3 \geq 1$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

1.P

LA SOL. OTTIMA DEL DUALE È DATA DAI
COEFFICIENTI DI OSSO RIDOTTO DELLE VAR.
DI SLACK NEL TABLEAU OTTIMO

$$y_1 = 0 \quad y_2 = 1/4 \quad y_3 = 0$$

1.e

TRASFORMIAMO I PROBLEMI IN FORMA
STANDARD

$$(P) \max \underline{c}^T \underline{x}$$

$$A \underline{x} + \underline{I} \underline{s} = \underline{b}$$

$$\underline{x} \geq 0 \quad \underline{s} \geq 0$$

s = VARIABILI DI SLACK

$$(D) \min \underline{b}^T \underline{y}$$

$$A^T \underline{y} - \underline{I} \underline{v} = \underline{c}$$

$$\underline{y} \geq 0 \quad \underline{v} \geq 0$$

v = VARIABILI DI CORPUS

DARE DUE SOLUZIONI $\underline{x}$ e $\underline{y}$ RISPETTIVAMENTE
 AMMISSIBILI PER (P) e PER (D), TALI SOLUZIONI
 SONO OTTIME SE E SOLO SE

$$\forall i=1, \dots, m \quad s_i \cdot y_i = 0 \quad s_i = (b_i - a_i^T \underline{x})$$

$$\forall j=1, \dots, n \quad x_j \cdot v_j = 0 \quad v_j = (a_j^T \underline{y} - c_j)$$

DOVE m È IL NUMERO DI VINCOLI DI (P) E DI
 VARIABILI DI (D), n È IL NUMERO DI VARIABILI
 DI (P) E DI VINCOLI DI (D), a_i^T È LA RIGA i
 DI A E a_j È LA COLONNA j DI A

1.D IL TAGLIO DI GOMORY SI PUÒ SCRIVERE
 PARTENDO DALL'EQUAZIONE DI x_2 DEL
 TABLEAU OTTIMO DATO CHE x_2 HA VALORE
 OTTIMO FRAZIONARIO

$$x_2 + 3x_4 + \frac{3}{2}x_5 = \frac{1}{4}$$

$$y_{17} = [y_{17}] + f_{17} \rightarrow 3 = 3 + 0 \Rightarrow f_{17} = 0$$

$$\frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2} \Rightarrow f_{17} = \frac{1}{2}$$

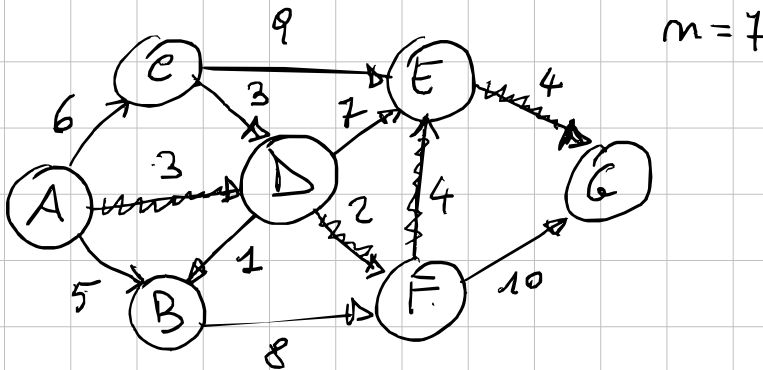
$$y_{10} = \lfloor y_{10} \rfloor + f_{10}$$

$$0 + \frac{1}{4} \Rightarrow f_{10} = \frac{1}{4}$$

IL TAGLIO DI GOMORY IN FORMA FRAMMENTATA

$$\sum_{j \in R} p_j x_j \geq f_0 \Rightarrow \boxed{\frac{1}{2} x_5 \geq \frac{1}{4}}$$

1. E



	A	B	C	D	E	F	G
1	*0, A	5, A	6, A	3, A	$\infty, -$	$\infty, -$	$\infty, -$
2	*0, A	4, D	6, A	*3, A	10, D	5, D	$\infty, -$
3	*0, A	*4, D	6, A	*3, A	10, D	5, D	$\infty, -$
4	*0, A	*4, D	6, A	*3, A	9, F	*5, D	15, F
5	*0, A	*4, D	*6, A	*3, A	9, F	*5, D	15, F
6	*0, A	*4, D	*6, A	*3, A	*9, F	*5, D	13, E
7	*0, A	*4, D	*6, A	*3, A	*9, F	*5, D	*13, E

PERCORSO MINIMO = 13

A - D - F - E - G

1.7
 Se $S = \{1, 2, 3\}$ è il taglio minimo
 Allora il flusso massimo è pari alla
 sua capacità che è la somma delle
 capacità degli archi in $\delta^+(S)$

$$OSGIA = 5$$

$$\text{Gli Archi in } \delta^+(S) = \{(2, 4), (3, 5)\}$$

$$\text{Hanno Flusso } x_{24} = 2 \quad x_{35} = 3$$

$$\text{In } \delta^-(S) = \{(4, 3)\} \quad x_{43} = 0$$

DATI:

PAESI: $i = 1, \dots, 10$

SEDI: $j = 1, \dots, 6$

POPOLAZIONE PAESI: $\forall i, U_i$

DISTANZA PAESI-SEDI: $\forall i, \forall j, d_{ij}$

1.6

VARIABILI

$y_j \in \{0, 1\}$ & $y_j = 1$ si sceglie la sede j

$x_{ij} \in \{0, 1\}$ & $x_{ij} = 1$ LE PERSONE DEL PAESE i VANNO AL P.S. in j

OBIETTIVO

$$\min \sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^6 d_{ij} \cdot U_i \cdot x_{ij}$$

VINCOLI:

$\sum_{j=1}^6 y_j = 2$ si DEVONO SCEGLIERE 2 SEDI.

$\sum_{j=1}^6 x_{ij} = 1 \quad \forall i$ OGNI PAESE È ASSEGNATO AD UN SOLO P.S.

$x_{ij} \leq y_j \quad \forall i, \forall j$ UN PAESE PUÒ ESSERE ASSEGNATO AD UNA SEDE

SOLO SE L'VIENE APERTO UN P.S.